

マルチロボットシステムによる協調作業及び人間介入がシステムに及ぼす影響

Collaborative Work by Multi-Robot System and Influence of Human Intervention on the System

19EH041 佐藤航成
指導教員 教授 五十嵐洋

1 はじめに

1.1 強化学習

ロボットが試行錯誤の中で自立的に最適な行動を学習する手法を強化学習と呼ぶ。強化学習は目的の状態にたどり着いたときに報酬を与え、その報酬を基に次の行動を決定する。こうして最終的には所望の行動を獲得できる。この手法は設計者の介入、タスクに関する先見の知識量が少なく済むという利点がある。特に近年は複数台のロボット間で協調して作業することも増えてきており、それに伴ってマルチエージェント強化学習の研究^{[1][2]}も数多くなされてきた。しかし、複数台のロボットに対して強化学習を適用する場合、エージェント間共通の報酬を与えても学習できないケースが存在する。これは全体で共通の報酬を設定するだけでは、報酬獲得と無関係な行動が強化されることが要因であると考えられる。また、個体ごとに報酬を付与する方法もあるが、この場合は協調行動自体を獲得することは難しいとされている^[3]。

1.2 逆強化学習

逆強化学習とは強化学習の原理を逆にしたモデルであり、行動から報酬を推定する学習方法である。逆強化学習は主に行動解析、模倣学習の2つの役割を担うが、本研究では後者に焦点を当てて考える。模倣学習とは、熟練者の動きを観察・模倣し、より良い報酬を得るための動作を推定する技術である^[4]。そしてこの模倣学習によって推定した方策に従い、強化学習を行う事で、報酬の得にくいタスクにおいても学習することが可能となる。

1.3 牧羊犬問題

この問題は少数のイヌが多数のヒツジを目的地まで誘導するモデルをシミュレーション上で再現したタスクである。このタスク内でヒツジはBoidモデルと呼ばれる生物の群れの挙動を表すアルゴリズムを基に振る舞うため、環境が動的に変化する。また、その過程でヒツジはいくつかの異なる群れをつくることもあるため、効率的な誘導には複数のイヌを必要とする。こうした背景から牧羊犬問題はマルチロボットシステムを対象としたベンチマーク問題となっている。

牧羊犬問題に関する先行研究として、角田ら^[5]はヒツジの群れの外側を常に追跡することで誘導に成功している。そして、この先行研究は牧羊犬問題を制御メカニズムの解明という観点から考えているため、必要な行動を

詳細に設計する手法が用いられている。しかしこの問題をマルチロボットの協調戦略という観点から考えると、挙動を細かく指示することはタスクに特化した設計になってしまい、有効性が限られる。

そこで本研究では、強化学習と模倣学習を用いることによって、より少ない設計でヒツジの誘導を実現することを目的とする。

2 提案手法

本研究ではヒツジを誘導するイヌの制御手法として、前述した強化学習と模倣学習を用いる。強化学習を適用する際に報酬設計が重要となるが、本稿では個体ごとに学習環境を用意するのではなく、グループとして学習環境を設ける。このように設定することにより、イヌが協調しながらヒツジを誘導することを促すことができると考えられる。しかしながら、グループとして報酬を受け取る事は、個体ごとに報酬を受け取るよりも複雑であるため、学習の停滞が生じる可能性がある。そこで、1体のイヌを人間が操縦する遠隔操作ロボットとして導入させ、タスクを実行する。そして人間が操作するイヌに対して、自立的に振る舞うイヌが同様に動作した場合に与えられる報酬を用意する。つまり、誘導完了による報酬と合わせて2つ用意する。

以下にヒツジとイヌの挙動を示す。

2.1 ヒツジ

ヒツジ群はそれぞれ個体ごとが持つ視野範囲のなかで、近くの個体と群れようとするベクトル $\boldsymbol{\nu}_1$ と近くの個体と同じ方向に移動しようとするベクトル $\boldsymbol{\nu}_2$ に従って行動する。これを表現した数式モデルを以下に示す。

$$\boldsymbol{V}^{n+1} = \mu_0 \boldsymbol{V}^n + \mu_1 \boldsymbol{\nu}_1 + \mu_2 \boldsymbol{\nu}_2 \quad (1)$$

$\boldsymbol{V}$ は速度ベクトル、 μ_0, μ_1, μ_2 は各ベクトルの重み係数、 n は時間ステップを意味する。そのため、 μ_0 が大きいほど、過去速度ベクトルを優先する。また、 μ_1, μ_2 の大きさに応じて、凝集力、整列力の力がそれぞれ変化する。

2.2 イヌ

イヌに適用する強化学習の「状態」、「行動」、「報酬」は以下のように設定する。

- ・状態：ヒツジの位置、イヌの位置、目的地の位置、ヒツジの速度、イヌの速度
- ・行動：停止、上、下、左、右、右回転、左回転（自律ロボット、遠隔操作ロボット共に共通）

- ・グループ報酬：ヒツジを目的地に誘導した時 +1.0, ステップごとに -0.001

また、遠隔操作ロボットの操作はキーボード入力 (上: ↑, 下: ↓, 右: →, 左: ←, 右回転: W, 左回転: S) を用いて行う。なお、キーボードを入力しない状態の時は「停止」とする。

3 実験

牧羊犬問題は動的に動くヒツジに対して、イヌがいかにして効率よく目的地まで誘導するかを検証するタスクである。本実験では、自律ロボットのみで学習する場合と遠隔操作ロボットを導入した場合の2パターンの実験を行い、誘導完了までにかかる時間を比較する。

3.1 実験環境

牧羊犬モデルを再現するために、仮想環境として Unity を用いた。Fig. 1 はタスク実行中の様子である。40 × 40 の大きさから成るフィールド上にヒツジ (9 匹), 牧羊犬 (3 匹) を配置する。さらに、四隅は壁となっており、壁に隣接する形で取り付けられた赤色の長方形 (14 × 6) を目的地とする。そして、全ての羊が目的地に到着した時をタスク完了とするが、1000step 経過しても誘導できない時はその時点でタスク終了とする。なお、遠隔操作ロボットの操作主は熟練者と仮定しているが、120 秒経過しても誘導できない場合には失敗とみなし、再度実験する。

3.2 実験手順

人間が介入した際に、マルチロボットシステムに及ぼす影響を調べるため、最初に自律ロボットのみで 4.0×10^7 step 学習させる。そして次に、人間が遠隔操作ロボットとして介入した場合の結果を調べる。この時、操作主はディスプレイとキーボードを用いて 30 回ほどタスクを行う。そして、この人間の一連の行動を基に学習を開始する。実験にかかる時間の都合上、この場合における学習時間は 1.5×10^7 step とする。

3.3 結果

タスク開始から終了までの時間を表すエピソード長の結果を右のグラフに示す。横軸は学習に費やした総ステップ数、縦軸は 1 回の試行に要した時間を表している。

最初に、強化学習のみを適用した場合は、学習時間の経過とともに 1 エピソードにかかる時間が減少していることが読み取れる。そしてこの結果から誘導に必要な行動を次第に学習していることが分かる。しかし、実際に Unity 上で誘導していると呼べるような行動をとるまでには約 4.0×10^7 step 要しており、行動獲得までに膨大な時間を必要とした。

一方で、人間が介入した場合の結果は強化学習単独の場合より短い時間でタスクを達成していることが確認できた。同じ step 数の時のエピソード時間は、常に模倣学習を適用した場合の方が短くなっていることが Fig. 2 から読み取れる。

本実験では同様の step 数で比較することは出来なかったが、上記の結果からマルチロボットシステムに人

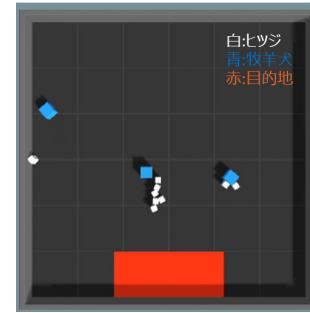


Fig. 1 SheepDog task.

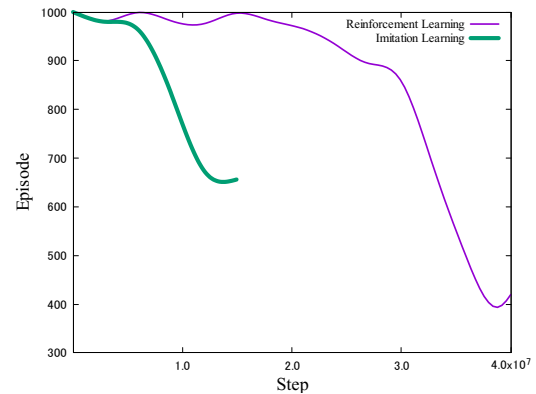


Fig. 2 Episode length.

間が介入することの有効性を示した。その一方で、模倣学習を適用した場合のグラフを見てみると、 1.5×10^7 step 付近においてエピソード時間がやや増加している。従って、さらに学習時間を増やした際には、人間の行動データが自律ロボットの学習データに逆効果を及ぼすことも考えられる。

4 まとめ

本研究では、複数台のロボットが協調して作業を行うマルチロボット環境において強化学習を行った。また、その中でエージェントが最適な行動をとるまでに膨大な時間を要するという問題に対して、遠隔操作ロボットを導入し、学習の高速化を図った。その結果、学習時間を減少させることができ、人間介入による良い影響が示唆された。今後は、事前に人間が介入するのではなく、マルチロボットが働く環境にリアルタイムで人間が介入することで、どのような影響をマルチロボットシステムに及ぼすのか調査する必要がある。

参考文献

- [1] 岩科享, 森山甲一, 松井藤五郎, 武藤敦子, 大塚信博: “マルチエージェント強化学習への好奇心探索の適用”, 人工知能学会全国大会論文集, 第 35 回, 2021.
- [2] 渡邊俊彦, 和田竜也: “マルチエージェント追跡問題のための相対座標系に基づく階層型モジュラー強化学習”, バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌, Vol. 35, No. 3, pp. 39-47, 2022.
- [3] 佐々木薫, 飯間等: “報酬の設定を自動化した集中型高速マルチエージェント強化学習法”, システム制御情報学会, Vol. 12, No. 2, pp. 65-74, 2010.
- [4] 田淵一真, 谷口忠大: “模倣学習と強化学習の調和による効率化的行動獲得”, 人工知能学会, 第 20 回, 2006.
- [5] Y. Tsunoda, Y. Sueoka, Y. Sato, and K. Osuka: Analysis of Local-Camera-Based Shepherding Navigation, Advanced Robotics, 2018.